603 R/E

( Regular/Ex-Regular )

**PHY**

**(Science)**

**( For Students registered up to 2023 )**

# 2 0 2 5 (A)

# PHYSICS

## SCIENCE

*Full Marks* : 70

*Time* : 3 hours

*The figures in the right-hand margin indicate marks*
ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚାଉଛି

*Answer **all** questions from Groups A, B and C serially and continuously, and any **three** questions from Group D*
କ, ଖ ଏବଂ ଗ ବିଭାଗର **ସମସ୍ତ** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ରମାନୁସାରେ ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଦିଅ ଏବଂ ଘ ବିଭାଗରୁ ଯେକୌଣସି **ତିନୋଟି** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ

*No electronic gadgets are allowed into the Examination Hall*
ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନେବା ନିଷେଧ ଅଟେ

*Symbols used in the questions carry their usual meanings*
ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ବହନ କରନ୍ତି



https://www.odishaboard.com



## GROUP—A

## କ—ବିଭାଗ

**1.** Choose the correct answer out of the four probables given at the end of each bit : 1×20=20

ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ :

*(a)* The law governing the force between static electric charges is known as

ସ୍ଥିର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚାର୍ଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳକୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ, ତାହା ହେଲା

*(i)* Ampere's law

ଆମ୍ପିୟରଙ୍କ ନିୟମ

*(ii)* Ohm's law

ଓମ୍‌ଙ୍କ ନିୟମ

*(iii)* Faraday's law

ଫାରାଡ଼େଙ୍କ ନିୟମ

*(iv)* Coulomb's law

କୁଲମ୍ବଙ୍କ ନିୟମ



https://www.odishaboard.com

(b) Four point charges $-Q$, $-q$, $2q$ and $2Q$ are placed one at each corner of a square. The relation between $Q$ and $q$, for which the potential at the centre of the square is zero, is

ଚାରିଟି ଚାର୍ଜ $-Q$, $-q$, $2q$ ଏବଂ $2Q$ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିଟି କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଭବ ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା $Q$ ଏବଂ $q$ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ଠିକ୍?

(i) $Q = -q$ (ii) $Q = -\frac{1}{q}$

(iii) $Q = q$ (iv) $Q = \frac{1}{q}$

(c) When two identical capacitors are in series, they have 3 μF resultant capacitance and when parallel 12 μF. What is the capacitance of each?

ଦୁଇଟି ଏକାପ୍ରକାର ଧାରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଯୋଗ କଲେ 3 μF ପରିଣାମୀ ଧାରିତା ହୁଏ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କଲେ 12 μF ଧାରିତା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଧାରିତା କେତେ?

(i) 6 μF (ii) 3 μF

(iii) 12 μF (iv) 9 μF





(d) A thick wire is stretched so that its length becomes two times. What is the ratio of change in resistance of the wire to the initial resistance of the wire?

ଏକ ମୋଟା ତାରକୁ ତରଳାଇ ଲମ୍ବା କରାଗଲା ଯଦ୍ୱାରା ତାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦୁଇଗୁଣ ହେଲା। ବଦଳି ଥିବା ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ପୂର୍ବର ପ୍ରତିରୋଧକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନୁପାତ କେତେ ହେବ?

(i) 2 : 1

(ii) 4 : 1

(iii) 3 : 1

(iv) 1 : 4

(e) Calculate the amount of charge flowing in 2 minutes in a wire of resistance 10 Ω when a potential difference of 20 volts is applied between its ends.

ଏକ ତାରର ଦୁଇମୁଣ୍ଡରେ 20 ଭୋଲ୍ଟ ବିଭବାନ୍ତର ଦିଆଗଲା। ତାରଟିର ପ୍ରତିରୋଧକ 10 ଓମ୍ ହେଲେ, ସେହି ତାରରେ 2 ମିନିଟ୍‌ରେ କେତେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେବ?

(i) 120 C

(ii) 240 C

(iii) 20 C

(iv) 4 C

(f) Three resistances 2 Ω, 3 Ω and 4 Ω are connected in parallel. The ratio of currents passing through them when a potential difference is applied across its ends will be

ତିନୋଟି ତାରର ପ୍ରତିରୋଧକ 2 ଓମ୍, 3 ଓମ୍ ଏବଂ 4 ଓମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ତରାଳ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭବାନ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାନ୍ତ ଭାଗରେ ଦିଆଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଅନୁପାତ ହେବ

(i) 6 : 4 : 3

(ii) 4 : 3 : 2

(iii) 6 : 3 : 2

(iv) 5 : 4 : 3

(g) Four resistances of 100 Ω each are connected in the form of a square. Then the effective resistance between any two diagonally opposite points is

ଚାରିଟି 100 ଓମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧକକୁ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆକାରରେ ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ପରିଣାମୀ ପ୍ରତିରୋଧିତା ହେବ

(i) 200 Ω  (ii) 400 Ω

(iii) 100 Ω  (iv) 150 Ω



https://www.odishaboard.com



(h) Due to 10 amperes of current flowing in a circular coil of 10 cm radius, the magnetic field produced at its centre is $3 \cdot 14 \times 10^{-3}$ weber/m$^2$. The number of turns in the coil will be

10 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ 10 ଆମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଗଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି $3 \cdot 14 \times 10^{-3}$ ୱେବର/(ମିଟର)$^2$ ହୁଏ, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବୃତ୍ତାକାର ଘେରାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା

(i) 5000  (ii) 100

(iii) 50  (iv) 25

(i) Two wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry the same current, the ratio of the magnetic moments is

ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ତାରରୁ ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏକ ବୃତ୍ତ ତିଆରି କରାଗଲା। ସମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଗଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପାତ ହେବ

(i) 2 : π  (ii) π : 2

(iii) π : 4  (iv) 4 : π



https://www.odishaboard.com

*(j)* The self-inductance of a coil is 5 henry. A current of 1 ampere changes to 2 amperes within 5 seconds through the coil. The value of the induced e.m.f. is

ଏକ କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ୱପ୍ରେରକତ୍ୱ 5 ହେନେରୀ। କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 1 ଆମ୍ପିୟରରୁ 2 ଆମ୍ପିୟରକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲେ, ପ୍ରଣୋଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ (e.m.f.)ର ମୂଲ୍ୟ ହେବ

*(i)* 10 volts

*(ii)* 0·1 volt

*(iii)* 1 volt

*(iv)* 100 volts

*(k)* The power delivered by the AC source of a circuit becomes maximum when

ଏକ ପରିପଥ ପାଇଁ ଥିବା AC ଉତ୍ସ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେତେବେଳେ

*(i)* $\omega L = \omega C$ *(ii)* $\omega L = \frac{1}{\omega C}$

*(iii)* $\omega L = -\left(\frac{1}{\omega C}\right)^2$ *(iv)* $\omega L = \sqrt{\omega C}$



https://www.odishaboard.com



*(l)* The average power dissipated in a pure inductor is

ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେରକରେ ହାରାହାରି କ୍ଷମତା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ?

*(i)* $VI^2$ *(ii)* zero / ଶୂନ୍ୟ

*(iii)* $\frac{1}{2}VI$ *(iv)* $\frac{VI^2}{4}$

*(m)* The magnifying power of a telescope is 9. When it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 cm. The focal lengths of the lenses are

ଏକ ଦୂରବୀକ୍ଷଣର ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା 9 ଅଟେ। ଏହା ଯେତେବେଳେ ସମାନ୍ତର ରଶ୍ମି ପାଇଁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ଏହାର ଅଭିଦୃଶ୍ୟକ ଲେନ୍ସ ଓ ନେତ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 20 ସେ.ମି. ହୁଏ। ଦୁଇଟି ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହେବ

*(i)* 10 cm, 20 cm

*(ii)* 15 cm, 5 cm

*(iii)* 18 cm, 2 cm

*(iv)* 11 cm, 9 cm



https://www.odishaboard.com

(n) If the refractive index of a material of equilateral prism is $\sqrt{3}$, then the angle of minimum deviation is

ଏକ ସମବାହୁ ପ୍ରିଜମ୍‌ର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ $\sqrt{3}$ ହେଲେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ବିଚ୍ୟୁତି କୋଣ ହେବ

(i) 30°

(ii) 45°

(iii) 60°

(iv) 75°

(o) In Young's experiment, the distance between the slits is reduced to half and the distance between the slit and screen is doubled. Then the fringe width

ୟଙ୍ଗଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ, ଛିଦ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ଅଧାକୁ କମାଇଦିଆଗଲା ଏବଂ ପରଦା ଓ ଛିଦ୍ର ଦୂରତାକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରାଗଲେ, ଫ୍ରିଞ୍ଜର ପ୍ରସ୍ଥ

(i) will not change

ବଦଳିବ ନାହିଁ

(ii) will become half

ଅଧା ହୋଇଯିବ

(iii) will be doubled

ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇଯିବ

(iv) will become four times

ଚାରିଗୁଣ ହୋଇଯିବ



https://www.odishaboard.com



(p) The de Broglie wavelength (λ) and kinetic energy (E) of an electron are given by the relation

ଏକ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ୍‌ର ଡି-ବ୍ରୋଗ୍‌ଲି ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ (λ) ଏବଂ ଗତିଜ ଶକ୍ତି (E) ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଉଛି

(i) $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$

(ii) $\lambda = \frac{2h}{mE}$

(iii) $\lambda = 2mhE$

(iv) $\lambda = \frac{2}{h}\sqrt{2mE}$

(q) The momentum of a photon of energy $h\nu$ is

$h\nu$ ଶକ୍ତି ଥିବା ଏକ ଆଲୋକ କଣିକାର ସମ୍ବେଗ ହେଉଛି

(i) $h\nu$

(ii) $\frac{h\nu}{c}$

(iii) $h\nu c$

(iv) $\frac{h}{\nu}$



https://www.odishaboard.com

*(r)* The number of photoelectrons emitted per second from a metal surface increases when

ଏକ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଆଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିପାଏ, ଯେବେ

*(i)* the energy of the incident photon increases

ଆପତିତ ଆଲୋକ କଣିକାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପାଏ

*(ii)* the frequency of the incident light increases

ଆପତିତ ଆଲୋକର ବାରମ୍ବାରତା ବୃଦ୍ଧିପାଏ

*(iii)* the wavelength of the incident light increases

ଆପତିତ ଆଲୋକର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପାଏ

*(iv)* the intensity of the incident light increases

ଆପତିତ ଆଲୋକର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧିପାଏ



https://www.odishaboard.com



*(s)* The spectral series of hydrogen atom that lies in the visible region of the electromagnetic spectrum is called

ଉଦ୍‌ଜାନ ପରମାଣୁର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଶ୍ରେଣୀଟି ବିଦ୍ୟୁତଚୁମ୍ବକୀୟ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀର ଦୃଶ୍ୟମାନ ଅଂଶରେ ରହିଥାଏ, ତାହାର ନାମ

*(i)* Paschen series / ପାସ୍‌ଚେନ୍ ଶ୍ରେଣୀ

*(ii)* Balmer series / ବାମର୍ ଶ୍ରେଣୀ

*(iii)* Lyman series / ଲାଇମାନ୍ ଶ୍ରେଣୀ

*(iv)* Brackett series / ବ୍ରାକେଟ୍ ଶ୍ରେଣୀ

*(t)* The function of a rectifier is

ରେକ୍ଟିଫାୟାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା

*(i)* to convert AC to DC

ଏ.ସି. କୁ ଡି.ସି.ରେ ପରିଣତ କରିବା

*(ii)* to convert DC to AC

ଡି.ସି. କୁ ଏ.ସି.ରେ ପରିଣତ କରିବା

*(iii)* both *(i)* and *(ii)*

ଉଭୟ *(i)* ଏବଂ *(ii)*

*(iv)* None of the above

ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ



https://www.odishaboard.com

## GROUP—B

## ଖ—ବିଭାଗ

2. Answer any *seven* questions of the following bits within *two* sentences (maximum *40* words each) : 2×7=14

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି **ସାତଟି** ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଉତ୍ତର **ଦୁଇଟି** ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ (ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସର୍ବାଧିକ *40* ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ) :

(a) Define electric field and electric field intensity.

ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ର ତୀବ୍ରତାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର।

(b) Define an electric dipole. Find electric potential at a point on the perpendicular bisector of the line joining the two charges of the dipole.

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବର ସଂଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବର ଦୁଇଟି ଚାର୍ଜକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଉପରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(c) Distinguish between potential difference and e.m.f. of a cell.

ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ବିଭବାନ୍ତର ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ।



https://www.odishaboard.com



(d) Write the expression for the force between two long, straight parallel current-carrying conductors having current in the same direction. Hence define 'ampere'.

ଦୁଇଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା, ସଳଖ ସମାନ୍ତର ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳ ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। 'ଆମ୍ପିଅର'ର ସଂଜ୍ଞା ସେହି ବଳ ଅନୁସାରେ ଲେଖ।

(e) For the series LCR circuit with alternating voltage, write the condition for electrical resonance. Hence find the expression for resonance frequency.

ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ସ ଥିବା ଏକ LCR ଶ୍ରେଣୀ ପରିପଥ ପାଇଁ ଅନୁନାଦ ସର୍ତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଅନୁନାଦ ବାରମ୍ବାରତା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିଗମନ କର।

(f) State Faraday's second law and Lenz's law for electromagnetic induction.

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରେରଣ ପାଇଁ ଫାରାଡେଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଓ ଲେଞ୍ଜଙ୍କ ନିୟମ ଲେଖ।



https://www.odishaboard.com

(g) A thin convex lens of focal length 10 cm is in contact with a thin concave lens of focal length 30 cm. Calculate the focal length of the combination.

10 ସେ.ମି. ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଥିବା ଏକ ପତଳା ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଅନ୍ୟ ଏକ 30 ସେ.ମି. ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଥିବା ପତଳା ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ସହ ଲଗାଲଗି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିଗତ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହିସାବ କର।

(h) An equiconvex lens of focal length $f$ is split in such a way that two plano-convex lenses are formed. Find the focal length of each.

ଫୋକସ୍ ଦୂରତା $f$ ଥିବା ଏକ ସମୋତ୍ତଳ ଲେନ୍ସକୁ ସମାନ ଦୁଇଫାଳ କରାଗଲା ଯେପରିକି ଦୁଇଟି ସମତଳ-ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ସମତଳ-ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



( Turn Over )

https://www.odishaboard.com



(i) Draw the ray diagram of a compound microscope and show the tube length in it.

(No description is required)

ଏକ ଯୌଗିକ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ରୈଖିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ tube length ଦର୍ଶାଅ।

(କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ)

(j) Write Einstein's photoelectric equation and explain the symbols used.

ଆଇନ୍‌ଷ୍ଟାଇନ୍‌ଙ୍କ ଆଲୋକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମୀକରଣ ଲେଖ ଓ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଅ।

(k) Explain mass defect of a nucleus. How is it related to binding energy?

ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅସର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତ୍ରୁଟି ବୁଝାଅ। ଏହା ବନ୍ଧନ ଶକ୍ତି ସହ କିଭଳି ଭାବେ ସଂପୃକ୍ତ?

(l) Draw two diagrams to show energy bands, energy gap in a semiconductor and an insulator.

(No description is required)

ଅର୍ଦ୍ଧପରିବାହୀ ଏବଂ କୁପରିବାହୀ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ସେଥିରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ।

(କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନାବଶ୍ୟକ)



( Continued )

https://www.odishaboard.com

## GROUP—C

## ଗ—ବିଭାଗ

**3.** Answer any *seven* questions of the following : 3×7=21

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେକୌଣସି **ସାତଟି** ପ୍ରଶ୍ନାଂଶର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

*(a)* Three capacitors of capacitances $C_1$, $C_2$ and $C_3$ are connected in series. Derive an expression for the equivalent capacitance.

ତିନୋଟି ଧାରିତ୍ର ଯାହାର ଧାରିତା $C_1$, $C_2$ ଏବଂ $C_3$ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ ଧାରିତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିଗମନ କର।

*(b)* State Gauss' theorem and apply it to find the electric field intensity due to an infinitely long, straight and uniformly charged wire.

ଗାଉସ୍‌ଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସମାନ ଚାର୍ଜ ଥିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ସିଧା ତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



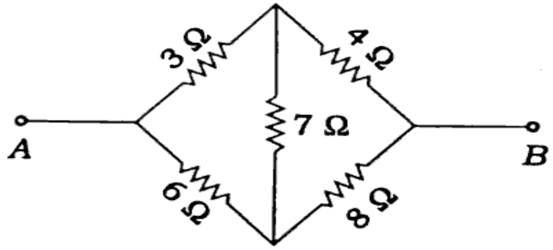
( Turn Over )

https://www.odishaboard.com



*(c)* In the given figure, calculate the equivalent resistance between $A$ and $B$ :

ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ $A$ ଓ $B$ ମଧ୍ୟରେ ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧିତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :




*(d)* The resistance of a conductor is 5 Ω at 50 °C and 6 Ω at 100 °C. Calculate the resistance at 0 °C.

50 °Cରେ ଏକ ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧକ 5 ଓମ୍ ଏବଂ 100 °Cରେ ପ୍ରତିରୋଧକ 6 ଓମ୍ ଅଟେ। 0 °Cରେ ସେହି ପରିବାହୀର ପ୍ରତିରୋଧକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

*(e)* Derive an expression for the magnetic field intensity at a point on the axis of a magnetic dipole.

ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବର ଏକ ଅକ୍ଷୀୟ ବିନ୍ଦୁରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



( Continued )

https://www.odishaboard.com

(f) Derive an expression for the power factor of an alternating circuit having inductance and resistance in series.

ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ ପରିପଥରେ ପ୍ରଣୋଦକ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏହାର power factor ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(g) Write two important properties of X-rays. Name one application in medical science.

'ଏକ୍ସ-ରେ'ର ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣଧର୍ମ ଲେଖ। ଡ଼ାକ୍ତରୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ତାହାର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କର।

(h) Derive an expression for the magnifying power of a simple microscope when it is held at a distance $a$ from the eye.

ଏକ ସରଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଚକ୍ଷୁଠାରୁ $a$ ଦୂରରେ ରଖାଗଲେ, ତାହାର ବର୍ଦ୍ଧନ କ୍ଷମତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



https://www.odishaboard.com



(i) A concave mirror gives a real image three times as large as the object placed at a distance of 20 cm from it. Calculate the focal length of the mirror.

ଏକ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ ଏକ ବସ୍ତୁ 20 ସେ.ମି. ଦୂରରେ ରଖାଗଲା ଓ ତା'ର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତିନିଗୁଣ ହେଲା। ଦର୍ପଣର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(j) Derive the laws of refraction from Huygens' principle.

ହାଇଜେନ୍ସଙ୍କ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରତିସରଣର ନିୟମ ନିଗମନ କର।

(k) Calculate the energy released in joule and MeV when one kilogram of matter is converted to energy.

ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁକୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରାଗଲେ, ନିର୍ଗମନ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜୁଲ୍ ଏବଂ MeVରେ ପ୍ରକାଶ କର।

(l) Draw the circuit for a full-wave centre-tapped rectifier and explain its action.

ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ତରଙ୍ଗୀ centre-tapped ଦିଷ୍ଟକାରୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରିପଥର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର।



https://www.odishaboard.com

## GROUP—D

## ଘ—ବିଭାଗ

Answer any *three* questions of the following : 5×3=15

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି **ତିନୋଟିର** ଉତ୍ତର ଦିଅ :

4. Derive an expression for the capacitance of a parallel-plate capacitor with a dielectric between the two plates. 5

   ଏକ ସମାନ୍ତର-ଫଳକ ଧାରିତ୍ରର ଧାରିତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେତେବେଳେ ତାହାର ଫଳକଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରାବୈଦ୍ୟୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଅଛି।

5. *(a)* Calculate the torque on an electric dipole placed in a uniform electric field. 2½

   ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱିଧ୍ରୁବକୁ ଏକାପରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖାଗଲେ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଆଘୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

   *(b)* Apply Gauss' theorem to find electric field intensity at a point inside a uniformly charged spherical shell. 2½

   ଗାଉସ୍‌ଙ୍କ ଉପପାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଏକାପରି ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ପତଳା ଫମ୍ପା ଗୋଲକର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ବିନ୍ଦୁରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ତୀବ୍ରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।



https://www.odishaboard.com



6. *n* cells, each of e.m.f. $\varepsilon$ and internal resistance *r*, are connected in parallel across an external resistance *R*. Find the expression for current through *R*. 5

   ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହକ ବଳ $\varepsilon$ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରିକ ପ୍ରତିରୋଧକ *r* ଥିବା *n* ସଂଖ୍ୟକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କୋଷକୁ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ *R* ସହ ସମାନ୍ତର ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। *R* ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

7. With the help of a diagram, describe an AC generator and its working. 1+2+2=5

   ଏକ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ AC ଜେନେରେଟର ଓ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର।

8. Derive the formula

$$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A+D_m}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}}$$

   for a prism. Draw a ray diagram. 5



https://www.odishaboard.com

ଏକ ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରିଜମ୍‌ର ପ୍ରତିସରଣାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ସୂତ୍ର

$$\mu = \frac{\sin\left(\frac{A + D_m}{2}\right)}{\sin\frac{A}{2}}$$

ନିଗମନ କର।

**9.** Distinguish between nuclear fission and nuclear fusion with one example for each. 5

ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ବିଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଅର ସଂଯୋଜନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦିଅ।

★ ★ ★



https://www.odishaboard.com